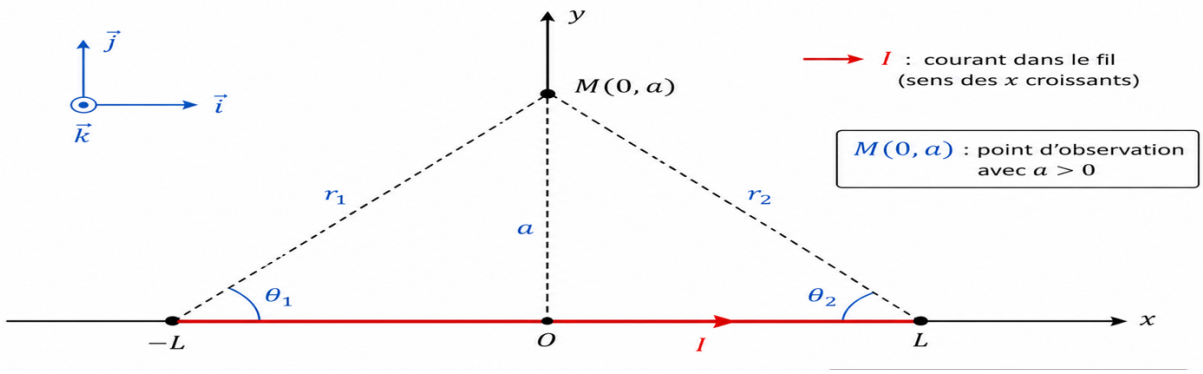
UAM-STA-Licence1-Semestre2-MPI/SML
TD1-Série 1- Magnétostatique et régimes variables

Exercice1.1: Fil rectiligne fini

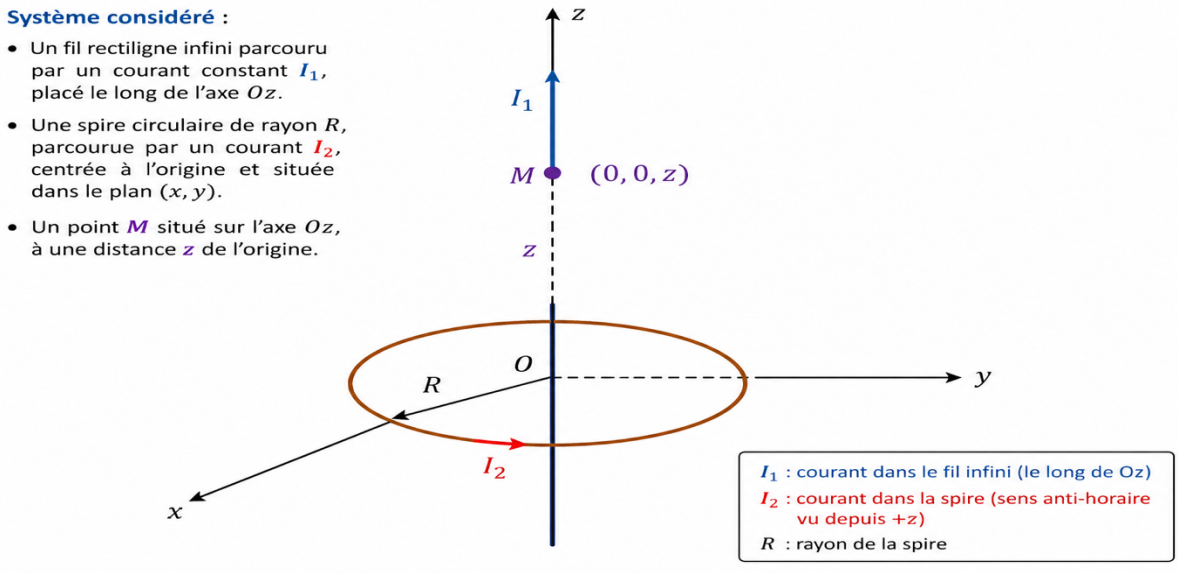
On considère un fil rectiligne **fini** de longueur $2L$, porté par l'axe Ox **(voir figure)**, parcouru par un courant constant I dans le sens des x croissants.
On note Mun point situé dans le plan (x, y), de coordonnées : $M(0, a)$ avec $a > 0$.
$\theta_1$et $\theta_2$sont les angles vus depuis M.



1. Déterminer le sens du champ magnétique en **M**.
2. Déterminer l'expression du champ magnétique $\vec{B}$ en fonction de a, I et L.
3. Déterminer l'expression du champ magnétique $\vec{B}$ en fonction de a, I, $\theta_1$et θ_2.
4. Déduire le champ magnétique $\vec{B}_{\text{inf}}$ le cas oú le fil est infini.

Exercice 1.2: Champ magnétique d'un système couplé

On considère le dispositif suivant :
Un fil rectiligne infini parcouru par un courant constant I_1, placé le long de l'axe Oz.
Une spire circulaire de rayon R, parcourue par un courant I_2, centrée à l'origine et située dans le plan (x, y).
Un point Msitué sur l'axe Oz, à une distance z de l'origine.



1) Déterminer, en justifiant soigneusement, la direction du champ magnétique créé par :

le fil infini au point M,
la spire au point M.

2) Peut-on appliquer directement le théorème d'Ampère pour chacun des deux systèmes ? **Justifier.**

3) À l'aide **du théorème d'Ampère**, déterminer le champ magnétique $\vec{B}_1(M)$.

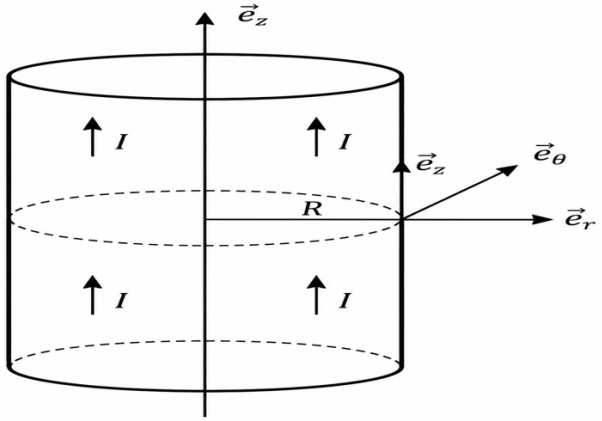
4) En utilisant la loi de **Biot–Savart**, établir l'expression du champ magnétique $\vec{B}_2(M)$sur l'axe de la spire.

5) Exprimer le champ total $\vec{B}(M)$.

6) Étudier :
le comportement pour $z \gg R$,
Le comportement au voisinage de $z = 0$.

Exercice 1.3: Cylindre infini

On considère un cylindre **infini** de rayon R, d'axe Oz, parcouru par une densité de courant réparti uniformément dans toutes: $\vec{j} = j_0 \vec{e}_z$.



1. Déterminer le courant total I qui traverse le cylindre.

2. Décrire les symétries du système, en déduire la direction de $\vec{B}$ et les variables dont dépend B.

3. Déterminer l'expression du champ magnétique pour **(r < R)** et **(r > R).**

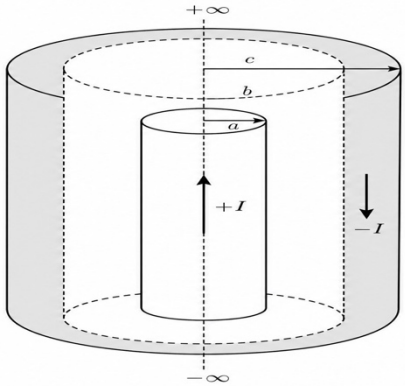
On considère maintenant une densité non uniforme : $\vec{j}(r) = j_0 \frac{r}{R} \vec{e}_z$.

4.Calculer le courant enfermé.

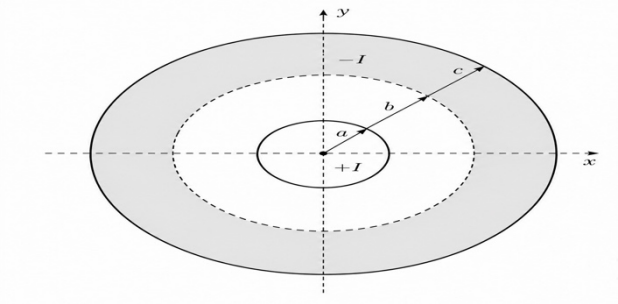
5.En déduire le champ $B(r)$ pour $r < R$.

Exercice 1.4: Câble coaxial infini

On considère un câble coaxial infini composé de :
un conducteur interne plein de rayon a parcouru par courant $+I$ uniformement reparti.
Une region isolante ($a<r<b$).
Un conducteur externe creux entre ($b < r < c$), parcouru par un courant $-I$ uniformement réparti dans son epaisseur.



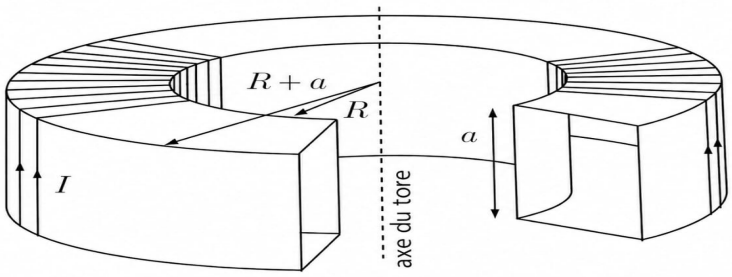
On appelle:
Région 1:$\boldsymbol{r \leq a}$,
Région 2: $\boldsymbol{a \leq r \leq b}$,
Région 3: $\boldsymbol{b \leq r \leq c}$,
Région 4: $\boldsymbol{r \geq c}$.



1. Énoncer le théorème d'Ampère.
2. Décrire les symétries du système, en déduire la direction de $\vec{B}$ et les variables dont dépend B.
3. Exprimer les densité de courant ***j et j'*** dans les régions respectives **1 et 3** en fonction de ***I a, b et c*** .
4. Pour chaque région, calculer le champ magnétique créé par le câble en un point M situé à la distance **r** de son centre.

Exercice 1.5: Bobine Torique

Considérons une bobine torique formé de N spires jointives carrées (où N est très grand) telle que celle-ci :

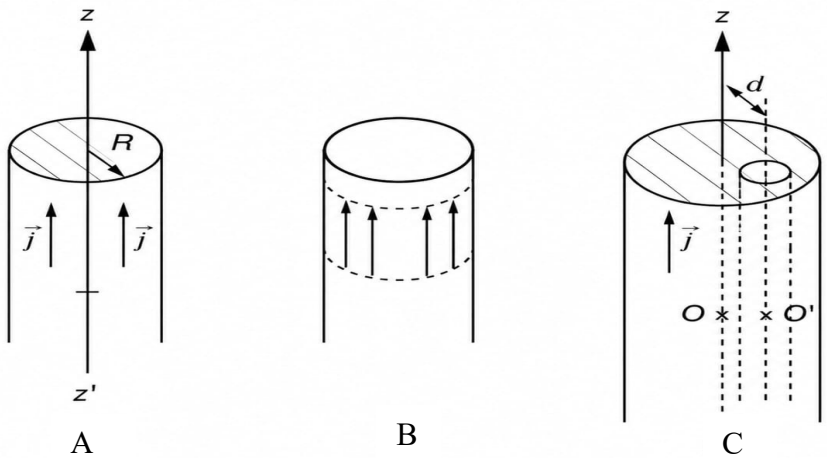


1°) Calculer l'expression du champ magnétostatique à l'intérieur et à l'extérieur du tore.
2°) Calculer le flux magnétique à travers une spire, puis le flux total à travers le tore.
3°) En déduire l'inductance du tore.

TPE (Travail personnel de l'étudiant) :

Exercice : Modèles de fils

A- Un conducteur cylindrique de rayon **R**, de dimension infinie selon l'axe **z'Oz,** est parcouru par un courant d'intensité constante ***I***. La distribution est modélisée dans un premier temps à l'aide d'une densité volumique de. courant ***J*** uniforme. Déterminer le champ magnétique en tout point.



B- Reprendre la question précédente, si la conduction n'est que superficielle (l'intensité circule uniformément selon
Oz sur la seule surface du cylindre).
C-On reprend la modélisation du **A**), mais cette fois se trouve dans le cylindre une cavité cylindrique de rayon r et
d'axe **O'z**, avec **O'** à la distance **d** de **Oz** tel que $\boldsymbol{d + r < R}$. Montrer que le champ magnétique à l'intérieur de cette cavité est uniforme.

Exercice : Sphère en rotation

Une sphère métallique creuse, de rayon ***R,*** porte la charge ***Q*** uniformément répartie sur toute sa surface. Cette sphère est mise en rotation à la vitesse ω constante autour de l'axe **(O, z).** Les charges présentes à la surface de la sphère sont solidaires de la surface et sont donc entraînées par ce mouvement de rotation, on considère que la répartition de charges n'est pas modifiée.

1. Par une étude des symétries, donner la forme du champ magnétique $\vec{\boldsymbol{B}}_{\boldsymbol{0}}$ au centre de la sphère.

2. Expliquer pourquoi le théorème d'Ampère n'est pas applicable ici.

Une autre formulation du théorème d'Ampère est connue sous le nom de loi de Biot et Savart qui assure que le champ magnétique créé en un point M par un circuit filiforme porté par le contour C et parcouru par un courant I vaut :

$$\vec{\boldsymbol{B}}(\boldsymbol{M}) = \frac{\boldsymbol{\mu 0 I}}{\boldsymbol{4\pi}} \oint_{\mathbf{P}\in\mathbf{C}} \frac{\mathbf{d}\vec{\boldsymbol{l}}_{\boldsymbol{p}} \Lambda \overrightarrow{\boldsymbol{PM}}}{||\boldsymbol{PM}||^{3}}$$

3. Par application de la loi de Biot et Savart, déterminer le champ produit sur l'axe d'une unique spire circulaire de rayon **r** parcourue par un courant d'intensité **I,** à une distance **h** de son centre.

4. Calculer alors le champ magnétique $\vec{\boldsymbol{B}}_{\boldsymbol{0}}$ créé au centre de la sphère. On pourra introduire l'angle $\boldsymbol{\alpha = (\overrightarrow{uz}, \overrightarrow{OP})}$ décrivant la position d'un point P sur la sphère.

5. Calculer le moment magnétique $\vec{\boldsymbol{M}}$ de cette distribution de courant.

Donnée : On rappelle l'intégrale suivante **:** $\boldsymbol{\int_0^{\pi} sin^3\,(x)dx = \frac{4}{3}}$.